Solución de la pregunta 9

CÁLCULO 1 · ANTIDERIVADAS DE FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS INVERSAS

¿Cuál es la antiderivada general de $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$?

A) $\ln(1+x^2) + C$

B) $\dfrac{x}{x + \dfrac{x^3}{3}} + C$

C) $\arctan x + C$

D) $\operatorname{arcsen} x + C$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Tabla

$\frac{d}{dx}\arctan x = \frac{1}{1+x^2}$.

2 Al revés

Una antiderivada es $\arctan x$.

3 Resultado

$\arctan x + C$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Su derivada es $\frac{2x}{1+x^2}$.

B) Antideriva el denominador por separado, lo que no es válido.

D) Su derivada es $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.

Idea clave. No se antideriva un cociente antiderivando numerador y denominador.